



Oslo

Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien

Dok.nr.: PF-FLY0-070-RA-0007

Revisjon: 01G



OFFENTLIG

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 2 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Dokumentet er utarbeidet av



Rev.	Dato	Utgitt for	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
01G	17.10.2024	Gjennomsyn	Jens Chr. Rognlien	Terje Vidar Fordal	Trude Een Eide

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 3 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Innhold:

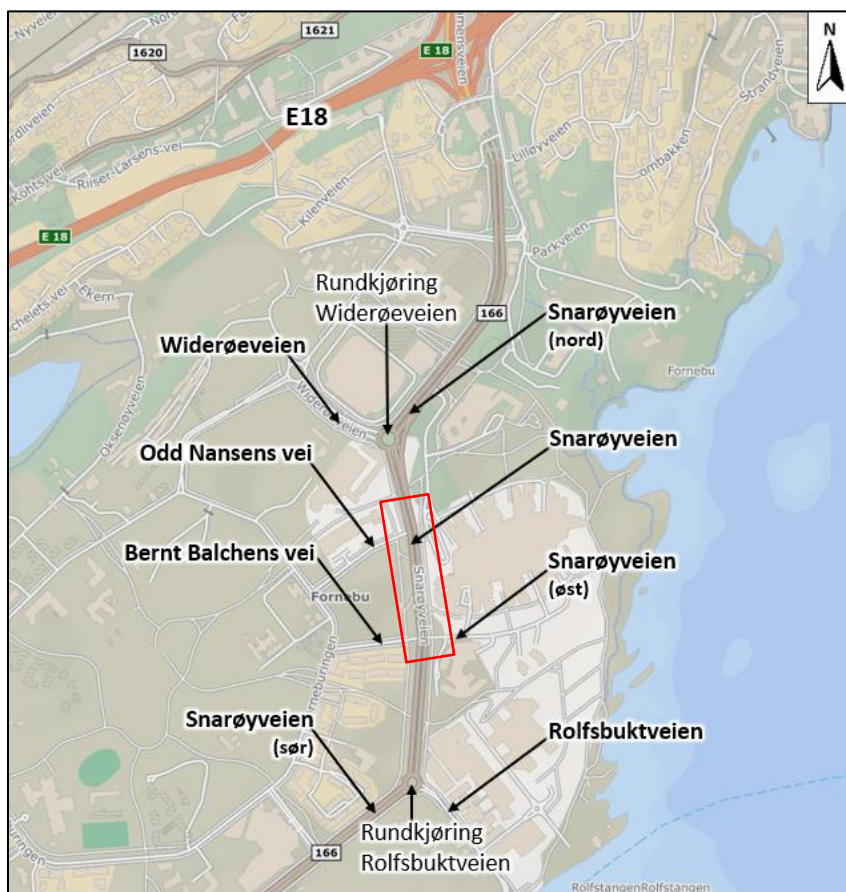
1.	INNLEDNING	4
1.1	Hensikt og bakgrunn	4
1.2	Sammendrag.....	5
2.	ENDRINGSLOGG	5
3.	DATAGRUNNLAG.....	6
3.1	Veinett.....	6
3.2	Trafikkmengder i rundkjøringene og i lyskrysset	7
3.2.1	Trafikkmengder i makstimene (etterspørsel)	7
3.2.2	Generelt om trafikkavvikling i rundkjøringer	9
3.2.3	Resultater/beregnet trafikkavvikling	9
4.	OPTIMALISERINGSTILTAK	13
4.1	Mulige tiltak.....	13
4.2	Tiltak i planlagte signalanlegg.....	13
4.2.1	Ettermiddagssituasjonen	15
4.3	Tilfartskontroll inn mot rundkjøringene	16
4.4	Ombygging av søndre rundkjøring til signalregulert T-kryss	18
4.5	Endre kjøremønster i søndre rundkjøring	19
4.6	Endre kjøremønster andre steder på veinettet	21
4.7	Omregulering av kollektivfelt til kjørefelt	22
4.8	Variable felter og svingebevegelser	22
4.9	Endring av reisevaner	23
5.	OPPSUMMERING	24
5.1	Søndre rundkjøring, spesielt i morgenrush.....	25
5.2	Signalanlegg i Snarøyveien nordover, spesielt i ettermiddagsrush.....	26
	REFERANSER	27

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 4 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1. INNLEDNING

1.1 Hensikt og bakgrunn

Dette notatet er et tilleggsnotat til trafikkanalyse Snarøyveien (PGF 2024, PF-FLY0-070-RA-0006) for reguleringsplanforslag for Snarøyveien. Trafikkanalysen viser at planforslaget for Snarøyveien medfører problemer med å avvikle trafikken som kommer fra Snarøya, og at det kan oppstå lange køer i nordgående retning på Snarøyveien og Snarøyveien sør. Bærum kommune har derfor bedt om at det vurderes mulige tiltak for å redusere køene. Notatet er basert på Trafikkanalyse Snarøyveien og tiltakene som er vurdert er direkte knyttet til løsninger som ligger i planforslaget for Snarøyveien. Trafikkscenario 4A er lagt til grunn for tiltakene, det henvises til Trafikkanalyse Snarøyveien (PGF 2024) og Trafikkanalyse Fornebu KDP3 (Multiconsult, 2022) for mer informasjon om ulike forutsetninger og scenarier.



Figur 1-1: Kart over området med relevante vei-/gatenavn. Strekningen som inngår i planforslag for Snarøyveien er angitt med rød firkant. (Kilde: kart.finn.no)

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 5 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1.2 Sammen drag

Overordnet kommer det mest trafikk inn mot Fornebu på morgenen, mens det om ettermiddagen går mest trafikk ut fra Fornebu. Den største utfordringen i morgenrush er å få avviklet trafikken som kommer fra Snarøya, gjennom søndre rundkjøring (Snarøyveien x Rolfsbuktveien). Søndre rundkjøring har i utgangspunktet kapasitet til å avvikle de totale trafikkmengdene, men stor skjevfordeling i trafikk fra hver arm, spesielt i morgenrushet, gir lav avviklingsevne i rundkjøringen. Trafikken fra Snarøyveien sør må vike for en kontinuerlig strøm med kjøretøy inne i rundkjøringen, og det bygger seg opp betydelig kø på Snarøyveien sør, inn mot rundkjøringen. I ettermiddagsrushet er de største utfordringene å få nordgående trafikk gjennom lyskrysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, og videre forbi innsnevringen ved Flytårnet stasjon. Forbi Flytårnet stasjon er det kun ett kollektivfelt og ett kjørefelt for biler nordover, og det er et signalregulert gangfelt ved stasjonen/holdeplassene. Kjørefeltet fylles opp tilbake mot krysset når fotgjengerne får grønt lys i gangfeltet, og dette påvirker avviklingen i lyskrysset. Kjøretøy som skal nordover fra sør og øst får dermed ikke kjørt gjennom krysset når de har grønt lys. I tillegg må kjøretøyene flette fra to til ett kjørefelt etter krysset.

For å redusere køen på Snarøyveien sør i nordgående retning i morgenrush, er det vurdert hensiktsmessig med tiltak som gir større prioritet til denne trafikkstrømmen gjennom søndre rundkjøring. Dette kan være ved hjelp av trafikkstyrt tilfartskontroll av sørgående trafikk inn mot rundkjøringen, ombygging av rundkjøring til signalregulert T-kryss, eller å lede trafikken fra Snarøya over på Rolfsbuktveien inn mot rundkjøringen. Det er vurdert at disse tiltakene kan ha god effekt på avviklingen av trafikken fra Snarøya, og bedre situasjonen betraktelig. Noen av tiltakene kan samtidig gi noe forsinkelse for sørgående trafikk.

For å redusere køer på Snarøyveien i nordgående retning og på Snarøyveien øst i ettermiddagsrush, er det vurdert flere tiltak som øker avviklingen gjennom krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei og forbi Flytårnet stasjon. Det er vurdert at optimalisering av signalplanene for krysset, og samkjøring av signalanleggene på strekningen vil ha god effekt på avviklingssituasjonen.

2. ENDRINGSLOGG

Rev.	Rev.dato	Kapittel/side	Beskrivelse av endring
01G	17.10.2024	-	Første utgave

Endringsloggen skal bestå av endringer som er nye for denne revisjonen. Alle endringer skal legges inn her. Dersom endringen er for lang/omfattende, så kan den henvises til her.

Oslo Kommune – Fornebuibanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 6 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

3. DATAGRUNNLAG

3.1 Veinett



Figur 3-1: T.v: Overordnet veinett på Fornebu. T.h.: Veinettets utstrekning i modelleringsverktøyet Aimsun

Veinettet som omtales i notatet er i hovedsak Snarøyveien med tilstøtende veier, på strekningen fra Unity arena i nord til kjøpesenteret Fornebu S i sør. Figur 3-1 viser veinettet og navngitte bygninger. I nord ligger rundkjøringen Snarøyveien x Widerøeveien, merket med N i figuren over. Denne omtales

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 7 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

videre i notatet som *nordre rundkjøring* og *rundkjøring Widerøeveien*. Ved Flytårnet T-banestasjon (merket Fly) ligger krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, som også omtales som *lyskrysset* og *signalregulert kryss*. Den østre armen går inn til bl.a. Telenor-komplekset, og omtales videre som *Snarøyveien øst*. I sør ligger rundkjøringen Snarøyveien x Rolfsbuktveien (merket S). Denne omtales videre som *søndre rundkjøring* og *rundkjøring Rolfsbuktveien*. Den strekningen på Snarøyveien som går mellom søndre rundkjøring og kjøpesenteret Fornebu S, omtales videre som *Snarøyveien sør*.

Til/fra Snarøya er det kun en veiakse; Snarøyveien. Ved Hundsund bad møtes Snarøyveien og Rolfsbuktveien i en rundkjøring. Rolfsbuktveien går i en sløyfe mot øst, og kobler seg på Snarøyveien igjen i søndre rundkjøring. I forbindelse med utbyggingen av Fornebubanen og endestoppet/snuplassen på denne er Snarøyveien midlertidig stengt mellom Hundsund bad og kjøpesenteret Fornebu S. All trafikk til/fra Snarøya må dermed gå via Rolfsbuktveien i anleggsperioden. I beregninger for fremtidig situasjon er Snarøyveien åpnet igjen, mens Rolfsbuktveien er stengt for gjennomkjøring. Det betyr at all trafikk til/fra Snarøya i fremtidig situasjon går på Snarøyveien mellom de to rundkjøringene.

3.2 Trafikkmengder i rundkjøringene og i lyskrysset

I trafikkanalysen for Snarøyveien ble det beregnet framtidig timestrafikk (år 2040) for rushtider om morgen og ettermiddag. For beregningen er det tatt utgangspunkt i trafikkmengder (årsdøgntrafikk - ÅDT) i Trafikkanalyse Fornebu KDP3 (Multiconsult, 2022). Disse tilsvarer 2021/2022 i NVDB (Norsk vegdatabase). På steder hvor det mangler trafikk tall i Trafikkanalyse Fornebu KDP3, eller hvor det er store avvik mellom ÅDT i Trafikkanalyse Fornebu KDP3 og i NVDB, er trafikk tallene justert mot tall fra trafikk tellinger. Videre er det beregnet oppskaleringsfaktorer mellom dagens situasjon og år 2040. Framtidige rushtidsandeler er basert på dagens andeler i tellepunktene på Snarøyveien, som utgjør 10-12 % av ÅDT for makstimen i morgenrush, og rundt 12 % av ÅDT for makstimen i ettermiddagsrush.

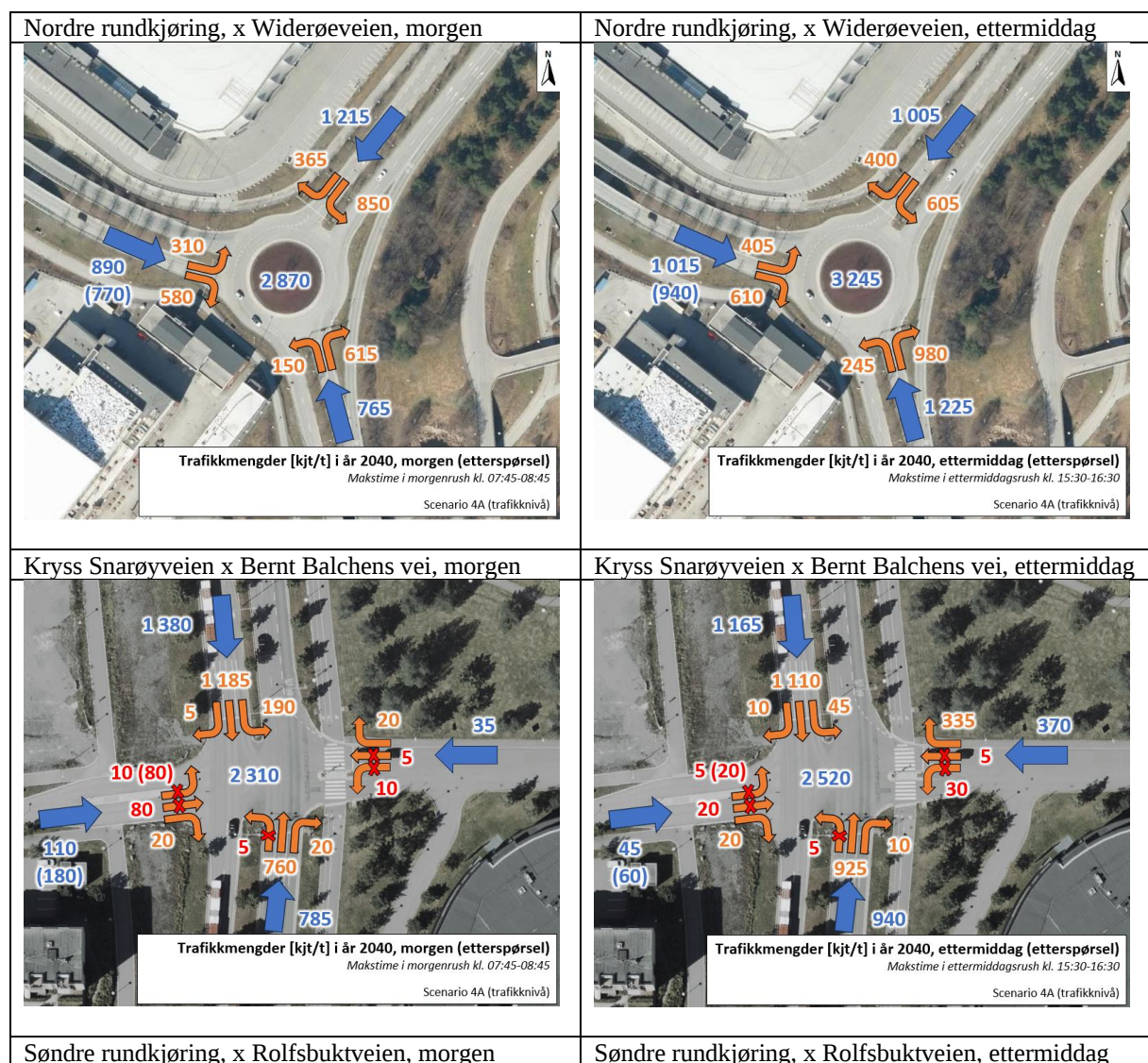
For beregninger av svingeandeler i kryss i ny situasjon er det tatt utgangspunkt i tellinger av svingeandeler i dagens situasjon. Svingeandelene er deretter justert for nytt kjøremønster. Med disse forutsetningene vil det naturligvis være noen faktorer som ikke tas med, som f.eks. framtidige endringer i rushtidsperioder og endringer i reisevaner. Det henvises til Trafikkanalyse Fornebu KDP3 og trafikkanalyse Snarøyveien for mer informasjon.

3.2.1 Trafikkmengder i makstimene (etterspørsel)

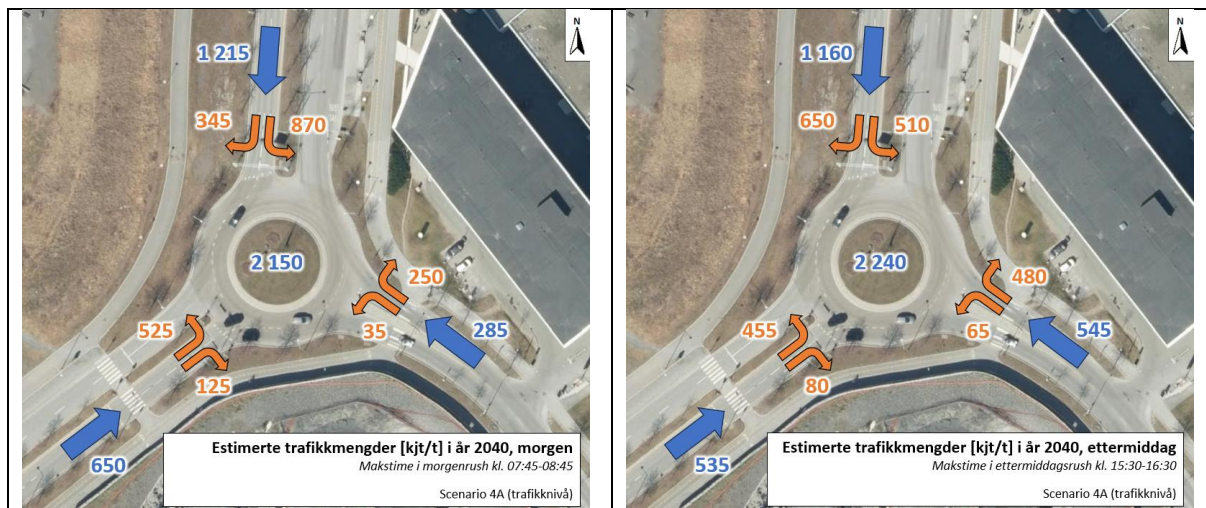
For scenario 4A er det beregnet trafikkmengder i makstimen for henholdsvis morgen og ettermiddag, se figurer under. Trafikkmengdene som er vist er den beregnete etterspørselen, altså ikke nødvendigvis all trafikken som blir avviklet i modellen. Tallene er avrundet til nærmeste 5 kjøretøy, og gitt verdi 5 kjøretøy hvis det er en tillatt svingebevegelse med lavere etterspørsel enn dette. Tallet plassert midt i kryssene representerer summen av etterspurt trafikk inn i det aktuelle krysset. I krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei er flere svingebevegelser fjernet. Etterspørselen for disse svingebevegelesene er likevel vist. Denne trafikken må dermed velge andre ruter; enten via

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 8 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Forneburingen (utenfor modellen), eller følge tillatte svingebevegelser og ta u-sving i nærmeste rundkjøring (inne i modellen). Dette er synliggjort ved at noen trafikkstrømmer har angitt et trafikk tall i parentes. Tallet i parentes er den opprinnelige etterspørselen på disse bevegelsene, mens tallet utenfor parentes er etterspørselen som er brukt i modellen. Differansen representerer dermed trafikkmengden som velger å kjøre på Forneburingen som følge av svingebevegelser som er fjernet fra hhv. Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei. Dette gir en reduksjon på de to sistnevnte veilenkene, og en økning på Widerøeveien.



Oslo Kommune – Fornebuibanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 9 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 3-2: Estimerte trafikkmengder i makstimer 2040, grunnlag for modellberegningene i Aimsun

Overordnet kan vi se at det kommer mest trafikk inn mot Fornebu om morgenen (fra Vestre lenke/Wideøreveien, Snarøyveien nord og Snarøyveien sør). Om ettermiddagen har det delvis snudd, slik at det da går mer trafikk ut fra Fornebu. Dette stemmer godt med at det er mange arbeidsplasser på Fornebu.

Videre ser vi at den totale trafikkmengden inn i nordre rundkjøring er vesentlig høyere enn i søndre rundkjøring, både for morgen- og ettermiddagsrushet. I nordre rundkjøring er trafikkstrømmene fra hver arm ganske jevne (tilnærmet like store), mens det i søndre rundkjøring er en stor skjevfordeling.

3.2.2 Generelt om trafikkavvikling i rundkjøringer

«Tommelfingerregel/erfaringsbasert»: En 3-armet rundkjøring kan avvikle ca. 3 500 kjøretøy/time (teoretisk makskapasitet). Dette forutsetter svingefelt i armene, to sirkulerende felt, maks 1 200 kjt/t per tilfart, og at det er liten skjevfordeling. Blir skjevfordelingen for stor så reduseres kapasiteten.

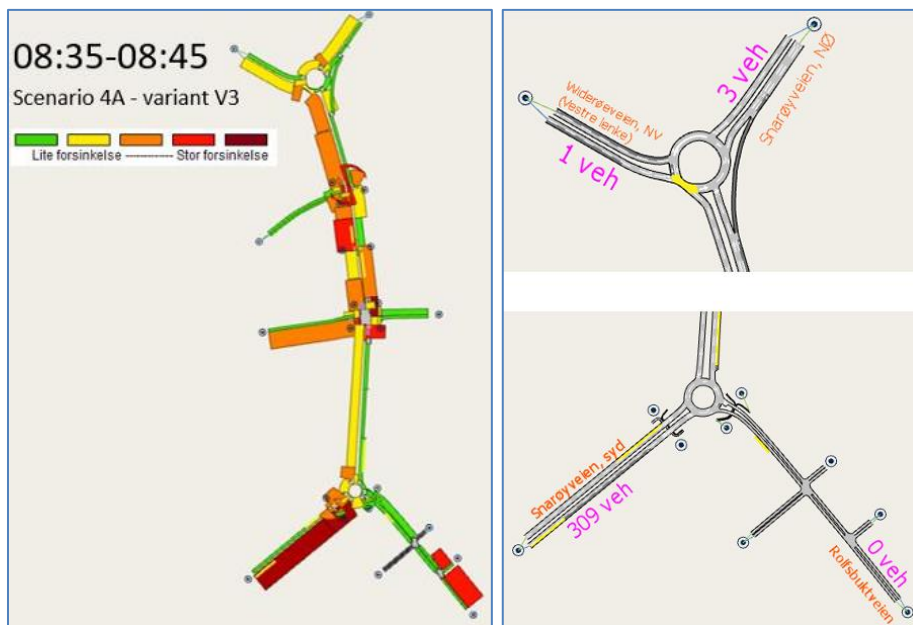
I søndre rundkjøring er det stor skjevfordeling, spesielt i morgenrushet, som er hovedårsaken til lav avviklingsevne i denne.

3.2.3 Resultater/beregnet trafikkavvikling

Jevnere trafikkstrømmer fra hver arm gjør at trafikken avvikles bedre i nordre rundkjøring enn i søndre, på tross av at trafikkmengdene er større i nordre rundkjøring. Figurene under viser beregningsresultater fra Aimsun, med forsinkelsesplott, og beregnede kølengder utenfor modellen, for scenario 4A, variant V3 (Trafikkanalyse Snarøyveien).

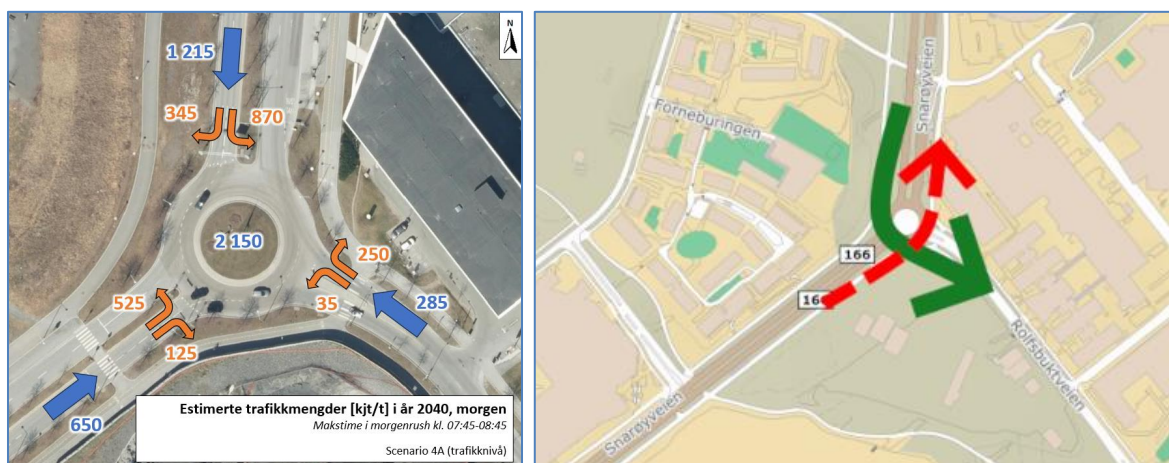
Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 10 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Morgen:



Figur 3-3: Resultater for morgenrush: forsinkelsesplot t.v. og beregnet antall biler i kø utenfor modellen t.h (Aimsun)

Den største utfordringen i morgenrush er å avvikle trafikken fra Snarøya gjennom søndre rundkjøring. Den største trafikkstrømmen kommer fra nord og skal ut mot Rolfsbuktveien. Fra Rolfsbuktveien er det svært få biler som skal til venstre i rundkjøringen. Dermed blir det få biler som kan bryte opp strømmen fra nord. Det gjør at trafikken fra Snarøyveien sør må vike for en kontinuerlig strøm med kjøretøy inne i rundkjøringen.



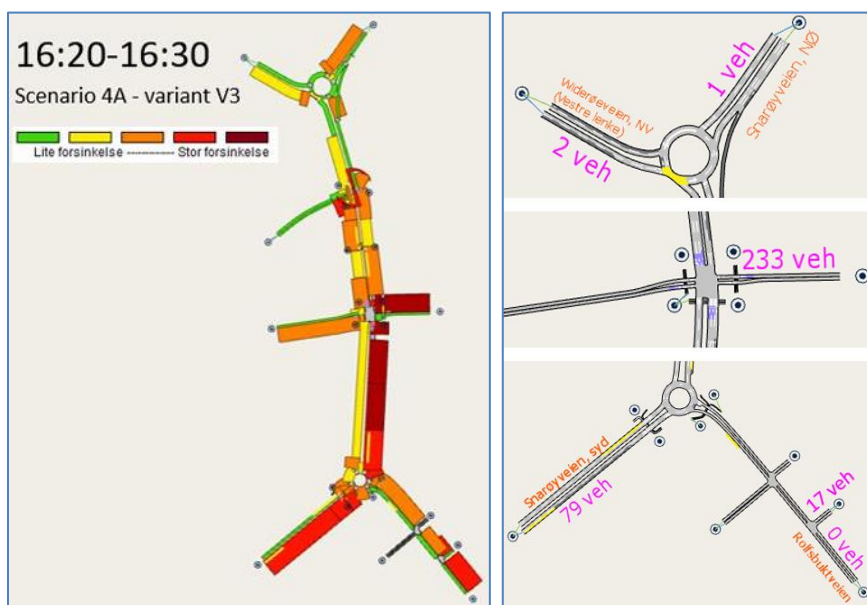
Figur 3-4: Skjevfordeling av trafikkmengder i søndre rundkjøring i morgenrush. Den største trafikkstrømmen (grønn pil) hindrer for den neste største (rød pil).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 11 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Ved slutten av beregningsperioden for morgenrushet står det fortsatt ca. 340 biler i kø på Snarøyveien sør inn mot søndre rundkjøring. Av disse er ca. 30 kjøretøy innenfor modellens veinett, mens resterende 309 kjøretøy står utenfor modellen, som vist i figur 3-3. Dette er over halvparten av alle bilene som skulle vært avviklet fra Snarøya i løpet av makstimen, ref. figur 3-4.

De beregnede kølengdene er et uttrykk for at kapasiteten i veinettet er for liten. I virkeligheten vil ikke køene bli så lange som beregningene viser. Trafikantene vil i stedet, på ulike måter, tilpasse seg for å unngå å tilbringe lang tid i bilkø.

Ettermiddag:



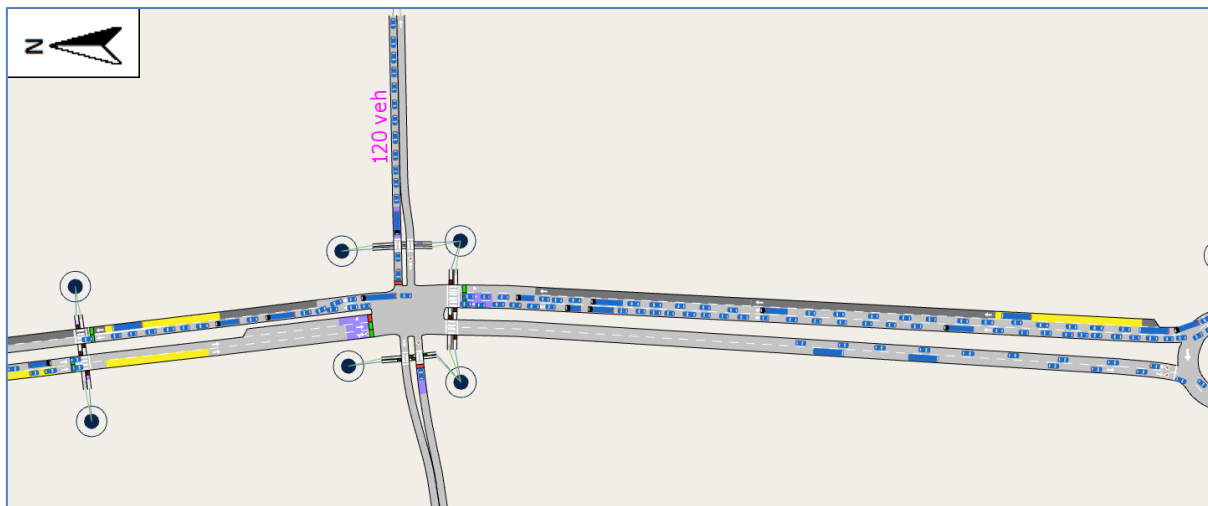
Figur 3-5: Resultater for ettermiddagsrush: forsinkelsesplot t.v. og beregnet antall biler i kø utenfor modellen t.h (Aimsun)

De største utfordringene i ettermiddagsrushet er å få nordgående trafikk ut gjennom lyskrysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, og videre forbi innsnevringen ved Flytårnet stasjon, med tilhørende signalregulert gangfelt. Køen på Snarøyveien forplanter seg tilbake til og gjennom søndre rundkjøring.

Ved slutten av beregningsperioden for ettermiddagsrushet er det beregnet ca. 170 kjøretøy i kø på Snarøyveien nordover inn mot lyskrysset. Av disse er ca. 90 biler innenfor modellens veinett, mens resterende 79 biler står utenfor modellen, som vist i Figur 3-5. I tillegg står det nesten 250 biler i kø på Snarøyveien øst (mot Telenor), inn mot lyskrysset. Av disse er 233 kjøretøy utenfor modellen. Det er nesten to tredeler av alle bilene som skulle vært avviklet fra Snarøyveien øst.

Signalplanene som er lagt til grunn i krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, og i signalregulerte gangfelt over Snarøyveien, gir i kombinasjon med ett kjørefelt og ett kollektivfelt nordover forbi Flytårnet stasjon, ikke nok grønttid for nordgående trafikk til at trafikken blir avviklet.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 12 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 3-6: Utklipp fra en modellkjøring i ettermiddagsperiode, Aimsun (variant V3 trafikkscenario 4A)

Figur 3-6 gir et visuelt bilde av hovedproblemet. Forbi flytårnet stasjon er det kun ett kjørefelt for biler nordover. Det er den store mengden fotgjengere over det signalregulerte gangfeltet ved stasjonen/holdeplassene, som fører til at kjørefeltet tilbake mot krysset fylles opp når det blir grønt for fotgjengerne. Kjøretøy som skal nordover fra sør og øst får dermed ikke kjørt gjennom krysset når de har grønt lys, fordi armen ut av krysset er full. Dette tar mye av kapasiteten i krysset. I tillegg må kjøretøyene flette fra to til ett kjørefelt etter krysset.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 13 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

4. OPTIMALISERINGSTILTAK

Den beregnede avviklingen av trafikken på Snarøyveien i 2040 med trafikkscenario 4A er ikke god nok. Spesielt for trafikken fra Snarøya i morgenrushet, og for nordgående trafikk fra søndre del av Fornebu i ettermiddagsrushet.

I dette kapittelet vil vi se på mulige tiltak som kan bidra til å bedre avvikling på Snarøyveien.

Dette notatet har til hensikt å belyse hvilke tiltak, som hver for seg eller i kombinasjon kan bedre trafikkavviklingen i det fremtidige scenarioet på Snarøyveien. Det handler i stor grad om prioritering av trafikkstrømmer. Det er ikke gjort beregninger på effekten av disse tiltakene i denne omgang.

4.1 Mulige tiltak

Under følger en liste over noen mulige tiltak. Flere av tiltakene blir deretter beskrevet nærmere i etterfølgende delkapitler. Listen er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på aktuelle tiltak både på strekningen og i kryssene.

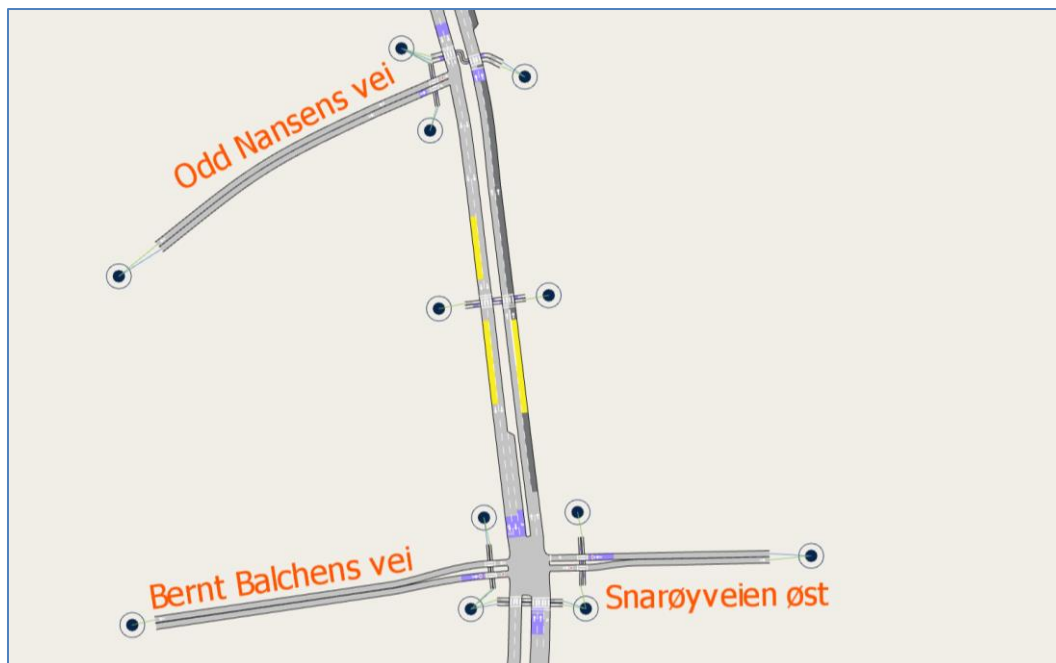
- Optimalisering av signalplaner i signalanleggene
- Samkjøring av signalanleggene (grønn bølge)
- Tilfartskontroll inn mot rundkjøringer
- Ombygging av søndre rundkjøring til signalregulert T-kryss
- Endre kjøremønster i søndre rundkjøring (fordeling av trafikk mellom Snarøyveien sør, Rolfsbuktveien og Forneburingen), og andre steder på veinettet.
- Omregulering av kollektivfelt til kjørefelt
- Sensortechnologi og smartstyring av signalanlegg, feltrestriksjoner, m.m.
- Variable felt, variable svingeforbud/svingebevegelser
- Tiltak for å endre reisevaner

4.2 Tiltak i planlagte signalanlegg

Det er planlagt tre signalanlegg på Snarøyveien på strekningen mellom nordre og søndre rundkjøring:

- Ett signalregulert (sakset) gangfelt over Snarøyveien rett nord for kryss med Odd Nansens vei.
- Ett signalregulert gangfelt over Snarøyveien ved Flytårnet stasjon.
- Ett signalregulert X-kryss mellom Snarøyveien og Bernt Balchens vei. Gangfeltet over Snarøyveien sør for krysset er signalregulert og en del av krysset. Det samme gjelder gangfeltet over Bernt Balchens vei. Gangfeltet over Snarøyveien øst er trukket vekk fra krysset og er ikke signalregulert.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 14 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 4-1: Oversikt over signalanlegg på strekningen mellom rundkjøringene

Optimalisering av signalplaner i signalanleggene

Det er mulig å optimalisere signalplanene for de tre signalanleggene slik at de prioriterer mer grøntid til kritiske trafikkstrømmer, som varierer mellom morgen- og ettermiddagsrushet. Anleggene bør være trafikkstyrt (med detektorer), og ikke tidsstyrt med faste intervaller. Dette gjør at fasene kan variere avhengig av hvordan trafikkstrømmene endrer seg. Dermed prioriteres trafikkstrømmene som er mest kritisk for å få effektiv avvikling av trafikken.

Samkjøring av anlegg

Signalanleggene bør være samkjørte slik at man kan regulere trafikkavviklingen på de forskjellige trafikkstrømmene etter behov. Dette kan gjøres ved f.eks. grønn bølge for noen bevegelser, som dermed kan komme seg gjennom en større del av strekningen, og tømme delstrekninger for kø. For andre trafikkstrømmer kan man gi rød bølge, for å bremse trafikkstrømmen, eller dele den opp for å skape tidsluker for konflikterende strømmer.

Saksing av gangfelt

Gangfeltet over Snarøyveien nord for Odd Nansens vei er planlagt sakset. Dette muliggjør oppdeling av gangkryssingen mellom de ulike retningene, og dermed kortere grøntid og uttømmingstid for fotgjengerne. Dette gir mer grøntid og økt prioritet for kjøretøytrafikken. Når signalanlegget er sakset gis fotgjengerne grønt lys over den ene kjøreretningen, og deretter over den andre. Dette kan gi grønn bølge for fotgjengerne som går i den ene retningen, mens fotgjengerne som skal motsatt vei må vente i midtrabatten før de kan krysse den siste delen av gangfeltet. Hvis gangstrømmene i hovedsak er retningsstyrt mellom f.eks. morgen og ettermiddag, vil dette gi ulemper kun for

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 15 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

mindretallet av fotgjengere som går mot hovedstrømmen. Dersom det ikke er store forskjeller mellom gangstrømmene, kan signalplanen også være slik at det blir tilnærmet like lang ventetid mellom kryssing av de forskjellige gangretningene. Da får alle fotgjengerne samme forsinkelse når de venter i midtrabatten, uavhengig av retningen de kommer fra. Et sakset gangfelt gir også økte muligheter for å optimalisere samkjøring av flere anlegg, i begge retninger, for de kjørende. I Statens vegvesens veiledning til Trafikksignalanlegg, V322, står det at saksing er uheldig for fotgjengerne og bør i utgangspunktet unngås. Men det står også «Saksing av gangfelt kan imidlertid vurderes benyttet når man har behov for så lang grønttid som mulig for kjøretøytrafikken eller man ønsker forskjøvet grønttid for kjøretøytrafikken i de to ulike retningene for å optimalisere en samkjøring av flere signalanlegg. Saksing av gangfelt krever imidlertid at det er liten gangtrafikk i det aktuelle gangfeltet.»

Det vurderes at det er en del å hente på optimalisering av signalanleggene, spesielt for avviklingen av nordgående trafikk i ettermiddagsrushet.

4.2.1 Ettermiddagssituasjonen

I kapittel 3.2.3 ble det vist at manglende samkjøring mellom signalanleggene (og for kort grønttid for noen bevegelser) bidro sterkt til å forverre avviklingen gjennom innsnevringen forbi Flytårnet stasjon. Ved å samkjøre signalanleggene slik at de som kjører nordover på Snarøyveien får grønn bølge fra krysset med Bernt Balchens vei og videre forbi gangfeltene, kan man unngå at det stadig fylles opp med kjøretøy fra gangfeltene, som gir tilbakeblokkering og dermed påvirker avviklingen i signalanlegget oppstrøms. Dermed kan man få flere kjøretøy gjennom krysset fordi det ikke er fullt i armen ut av krysset.

Dersom gangfeltet ved Flytårnet stasjon også blir sakset, kan man redusere grønttiden for fotgjengerne vesentlig, ettersom de da kun må rekke over én kjøreretning per grønttid. Dette gir økt kapasitet og bedre avvikling for bilistene, men på bekostning av fotgjengerne. I fremtidig situasjon er det forventet forholdsvis stor gangtrafikk over dette gangfeltet. Derfor er det ikke anbefalt saksing her.

I ettermiddagsrushet bør signalplanene være detektorstyrt, slik at det gis mer grønttid til Snarøyveien øst for å unngå at køen på denne blir uforholdsmessig lang.

Totalt sett vurderes det at tiltak i signalanleggene med optimalisering og samkjøring kan gi en vesentlig forbedring i ettermiddagsrushet for trafikken i nordgående retning. Men slike tiltak vil ikke løse alle avviklingsutfordringene fra Snarøyveien sør og Snarøyveien øst.

Tiltakene vil i liten grad påvirke kollektivtrafikken på strekningen mellom rundkjøringene med Rolfsbuktveien og Widerøeveien, ettersom det er eget kollektivfelt nordover på hele denne strekningen. Bedre avvikling for bilistene på Snarøyveien sør vil også bedre forholdene for kollektivtrafikken der det ikke er egne kollektivfelt, ettersom bussene står i samme kø som den øvrige biltrafikken.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 16 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tiltakene vil prioritere avviklingen for biltrafikken, og forventes å gå på bekostning av myke trafikanter. Samkjøring av signalanlegg vil kunne gi lenger ventetid for fotgjengere fordi den må passe med grønn bølge for bilistene. Saksing av gangfelt vil også gi økt ventetid for fotgjengere, og bør unngås der det er stor gangtrafikk.

4.3 Tilfartskontroll inn mot rundkjøringene

Tilfartskontroll ved hjelp av trafikksignaler kan regulere hvor mange kjøretøy som kommer inn mot rundkjøringen. Dette kan gi større tidsluker for konflikterende trafikkstrømmer i rundkjøringen, slik at man får avviklet disse mer effektivt. Tilfartskontrollen bør være trafikkstyrt, noe som gir en mer effektiv trafikkavvikling enn tidsstyrt tilfartskontroll.

Tilfartskontroll ved hjelp av trafikksignaler kan være et enkelt signalanlegg, eller det kan kombineres med et signalregulert gangfelt. Et eksempel på tilfartskontroll i rundkjøring finnes i dag ved rundkjøringen Østensjøveien x Jernbaneveien på Brynseng i Oslo. Her er trafikk fra Jernbaneveien inn mot rundkjøringen signalregulert for å bedre avviklingen av sørgående trafikk i Østensjøveien.



Figur 4-2: Eksempel: Tilfartskontroll på Jernbaneveien, ca. 80 m før rundkjøringen på Brynseng (Google maps street view)

Nordre rundkjøring (Widerøeveien)

I nordre rundkjøring er det ifølge beregningene ikke behov for tilfartskontroll i fremtidig situasjon.

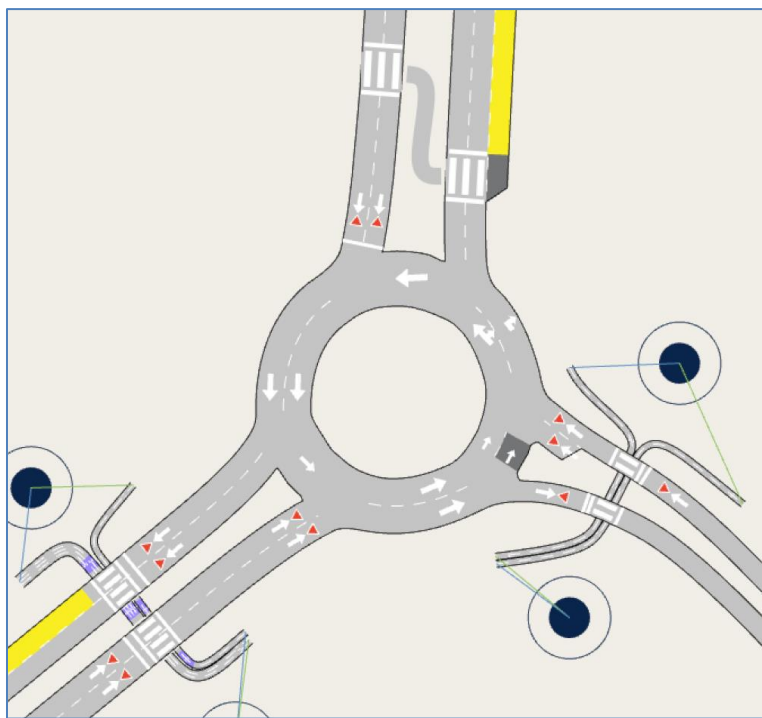
Søndre rundkjøring (Rolfsbuktveien)

I søndre rundkjøring kan det være aktuelt med tilfartskontroll i nordre arm, spesielt i morgenrushet. Det vil gi større tidsluker for trafikken nordover på Snarøyveien sør, slik at de kommer inn i rundkjøringen. Tilfartskontrollen må balanseres slik at den ikke gir for mye rødtid for trafikken i nordre arm. Da kan man risikere at det blir kø i sørgående retning tilbake gjennom krysset

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 17 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Snarøyveien x Bernt Balchens vei, og videre tilbake mot nordre rundkjøring og ut mot E18. Dette kan reguleres ved å ha flere detektorer langs Snarøyveien.

Tilfartskontrollen kan også kombineres med et signalregulert gangfelt her, ca. 30 m nord for rundkjøringen. Gangfeltet må «sakses», slik at de to retningene kan styres uavhengig av hverandre. Et gangfelt her vil også gi bedre forhold for myke trafikanter, som vil få en ny kryssingsmulighet av Snarøyveien. Gående som skal krysse her vil da få kortere vei, og de trenger kun å krysse ett istedenfor to gangfelt som i dag (over Snarøyveien sør og over Rolfsbuktveien). Et gangfelt her kan imidlertid føre til at nordgående biltrafikk ut av rundkjøringen kan bli påvirket, noe som kan være uheldig med hensyn til effekten av tilfartskontrollen i rundkjøringen.



Figur 4-3: Skisse av mulig tilfartskontroll i nordre arm, som signalregulert sakset gangfelt

Det vurderes at trafikkstyrt tilfartskontroll i nordre arm inn mot søndre rundkjøring kan gi en bedring i avviklingen av trafikken fra Snarøyveien sør, spesielt i morgenrush, men også i ettermiddagsrush. Tilfartskontrollen bør være samkjørt med gangfeltet sørvest for rundkjøringen, for å få økt effekt. Det bør fortrinnsvis være en trafikkstyrt tilfartskontroll, uten signalregulert gangfelt.

Tilfartskontrollen må reguleres slik at det ikke oppstår tilbakeblokkeringer langs Snarøyveien som kan påvirke resten av veisystemet og trafikken inn til Fornebu fra E18 og øvrig veinett. Det forventes derfor at tiltaket ikke kan fjerne hele nordgående kø fra Snarøyveien sør, men det vil gi en merkbar forbedring.

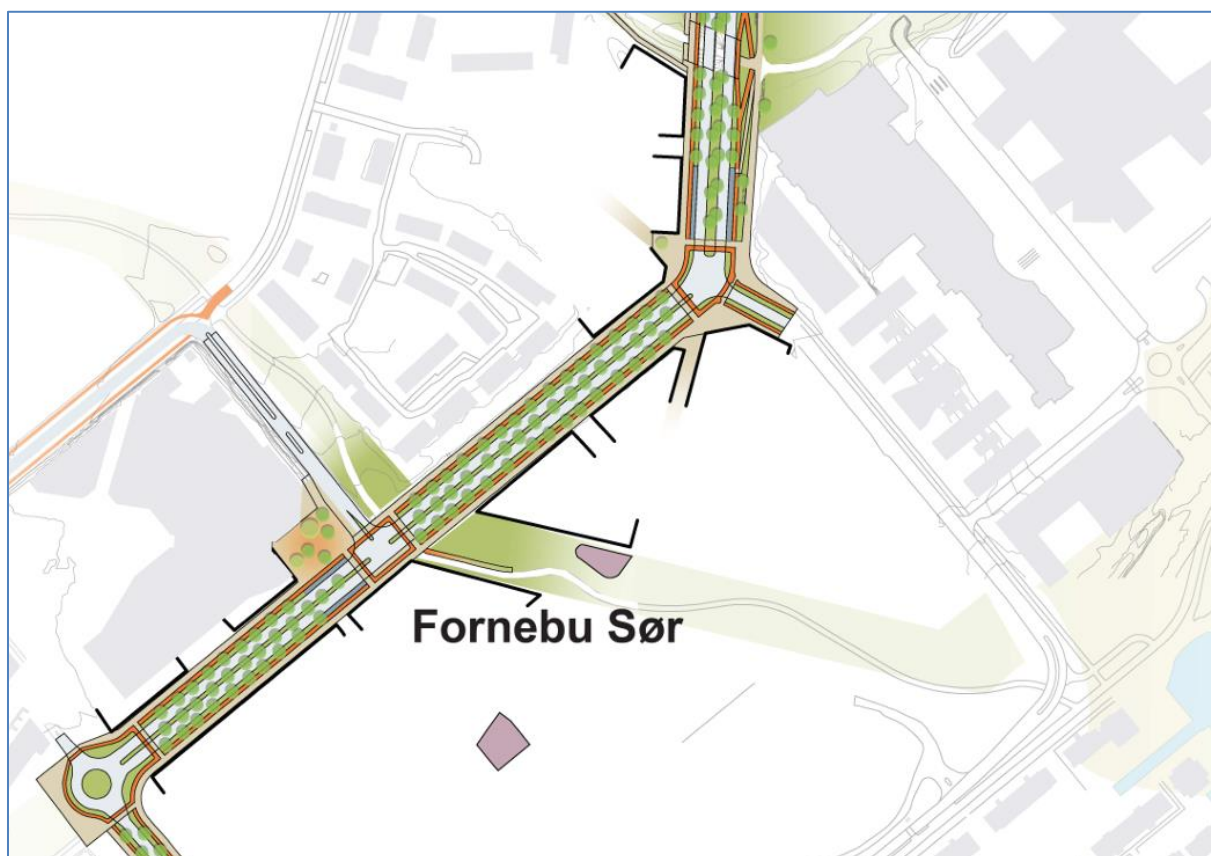
Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 18 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Bedre avvikling for bilistene på Snarøyveien sør vil også bedre forholdene for nordgående kollektivtrafikk der det ikke er egne kollektivfelt, ettersom bussene står i samme kø som den øvrige biltrafikken. Tilfartskontrollen kan gi noe forsinkelse for sørgående busstrafikk da det er denne trafikkstrømmen som blir bremsset.

Tilfartskontroll vil i hovedsak ikke påvirke gangtrafikken. Dersom man kombinerer tilfartskontroll med gangfelt får fotgjengerne et ekstra kryssingspunkt, og dermed bedre forhold og flere valgmuligheter.

4.4 Ombygging av søndre rundkjøring til signalregulert T-kryss

Rundkjøringen i sør får redusert kapasitet som følge av den store skjevfordelingen av trafikk. Det er i dag signalregulert gangfelt på Snarøyveien sør, ca. 30 m sørvest for rundkjøringen. I Rolfsbuktveien er det vanlig gangfelt. Her er det tidvis et høyt antall myke trafikantersom går mellom kollektivholdeplasser og arbeidsplasser. Det er foreslått tilfartskontroll i nordre arm for sørgående trafikk for å prioritere den mest kritiske trafikkstrømmen. Et alternativt tiltak er å bygge om krysset til et signalregulert T-kryss.



Figur 4-4: Utklipp fra tidligere mulighetsstudier viser annen kryssform enn rundkjøring i krysset Snarøyveien x Rolfsbuktveien (Norconsult, 2018)

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 19 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Et trafikkstyrt signalregulert kryss kan lettere prioritere de kritiske trafikkstrømmene enn en rundkjøring, spesielt ved skjevfordeling (dvs. stor forskjell i trafikkmengde i armene inn mot krysset). I tillegg kan gangkryssingene inkluderes i signalanlegget, noe som gir færre frittstående signalanlegg enn i dagens situasjon og i alternativet med tilfartskontroll. Et T-kryss vil kreve et eget svingefelt fra Rolfsbuktveien, som krever mer areal her. Til gjengjeld vil T-krysset kreve mindre areal enn dagens rundkjøring.

Det vurderes at et signalregulert T-kryss istedenfor rundkjøring mellom Snarøyveien og Rolfsbuktveien kan bidra til bedre avvikling, og redusere køen på Snarøyveien sør. Ettersom de to hovedstrømmene i krysset om morgenen er konflikterende, vil tiltaket ikke fjerne køen på Snarøyveien sør uten at det går utover sørgående trafikk fra nord. Detektorer kan regulere signalplanen slik at det ikke blir tilbakeblokkering i Snarøyveien ut mot E18. Tiltaket kan derfor, på samme måte som tilfartskontroll, gi en merkbar bedring for trafikken fra Snarøyveien uten at det blir tilbakeblokkering mot E18.

Det signalregulerte krysset vil gi bedre avvikling for kollektivtrafikken nordover, men kan gi noe forsinkelse for kollektivtrafikken sørover, på samme måte som tilfartskontrollen.

Lyskrysset kan gi bedre kryssingsforhold for gangtrafikken. Det vil bli signalregulerte gangfelt i alle armene, nærmere selve krysset. Nytt gangfelt over nordre kryssarm gir flere valgmuligheter for de gående.

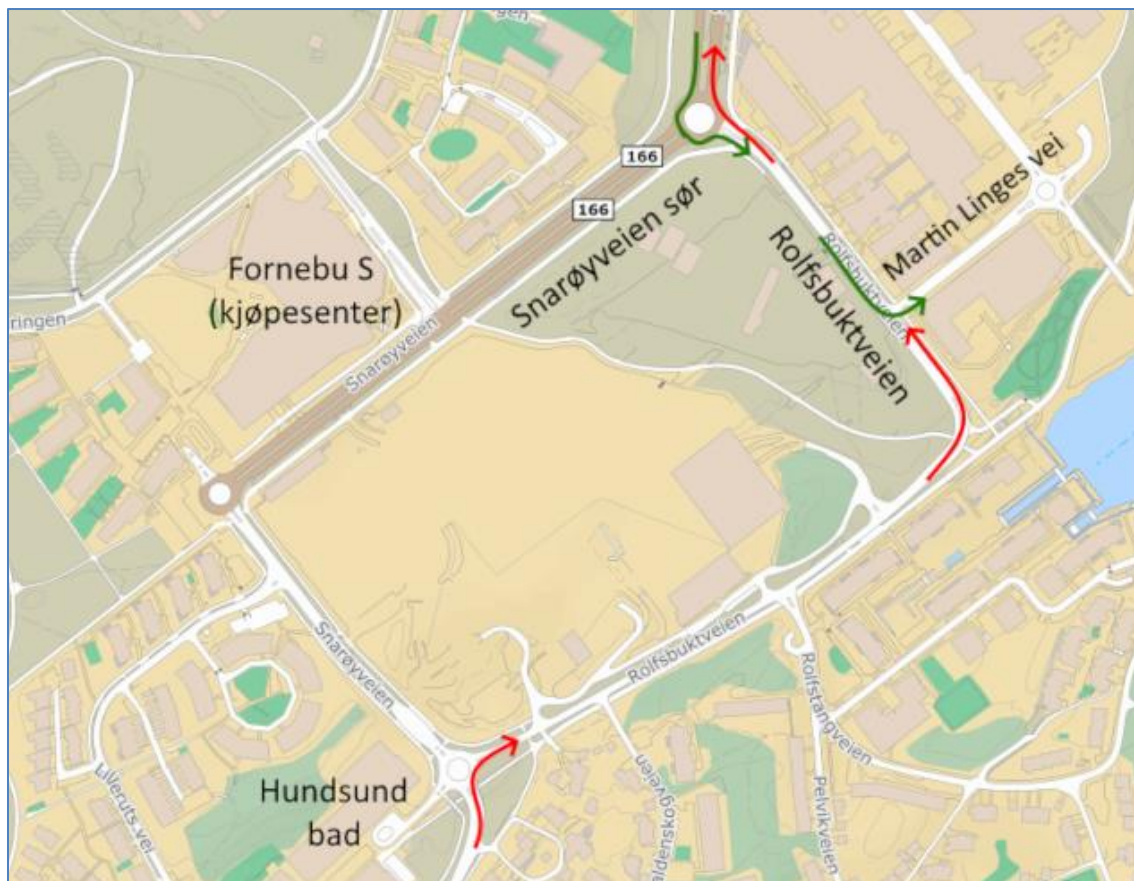
4.5 Endre kjøremønster i søndre rundkjøring

Dersom man får endret kjøremønsteret i søndre rundkjøring slik at de største trafikkstrømmene ikke kommer i konflikt, så vil avviklingen i rundkjøringen bli bedre, ref. utfordringene beskrevet i kap. 3.

Rolfsbuktveien åpnes for gjennomkjøring fra Snarøya

En mulighet er å åpne for at bilister fra Snarøya kan velge om de vil kjøre Snarøyveien forbi Fornebu S eller via Rolfsbuktveien. Dette vil føre til at bilistene i stor grad velger å kjøre Rolfsbuktveien for å unngå køen på Snarøyveien sør inn mot rundkjøring Rolfsbuktveien. Man kan også stenge Snarøyveien for gjennomkjøring for vanlig trafikk i en eller begge retninger, om man ønsker å lede all trafikk over på Rolfsbuktveien.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 20 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 4-5: Endring av kjøremønster mellom Snarøya og rundkjøringen Snarøyveien x Rolfsbuktveien

De to hovedstrømmene vil dermed kunne kjøre gjennom rundkjøringen samtidig, som vil gi vesentlig bedre avvikling i rundkjøringen. Det vil i stedet bli en konflikt mellom trafikkstrømmene på Rolfsbuktveien når biler fra nord skal svinge til venstre inn på Martin Linges vei. Dette kan gi kø tilbake mot rundkjøringen, og dermed forsinkelse for sørgående trafikk. I Rolfsbuktveien er fartsgrensen lavere, og kryssingavstanden for venstresvingende kjøretøy kortere. Det vurderes derfor at bilene som skal til venstre lettere vil kunne finne luker, og at motgående trafikk i større grad vil slippe bilene forbi når køen bygger seg opp. Avviklingen vurderes derfor totalt sett å bli vesentlig bedre for trafikken fra Snarøya, og spesielt i morgenrushet.

Sørgående trafikk mot Snarøya vil fortsatt gå langs Snarøyveien, og blir i liten grad påvirket av endringen.

Kollektivtrafikken nordover kan fortsatt gå langs Snarøyveien. Den vil oppleve kortere kø inn mot rundkjøringen, ettersom det meste av biltrafikken bruker Rolfsbuktveien. Bussene vil fortsatt vike for den store trafikkstrømmen fra nord. Men erfaring viser at busser lettere kommer seg gjennom et kryss i køsituasjon, enten ved at de slippes inn, eller at de presser seg inn mellom saktegående trafikk.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 21 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Endring av kjøremønster vil gi mer trafikk i Rolfsbuktveien. Pga. lav fartsgrense og saktegående trafikk inn mot søndre rundkjøring fra Rolfsbuktveien, vurderes det ikke som problematisk for fotgjengere å krysse i gangfeltet selv med økt biltrafikk. Årsdøgntrafikken her vil bli stor nok til å tilfredsstille kriteriene for signalregulert gangfelt i Rolfsbuktveien øst for søndre rundkjøring (kap. 4, håndbok N303, Statens vegvesen).

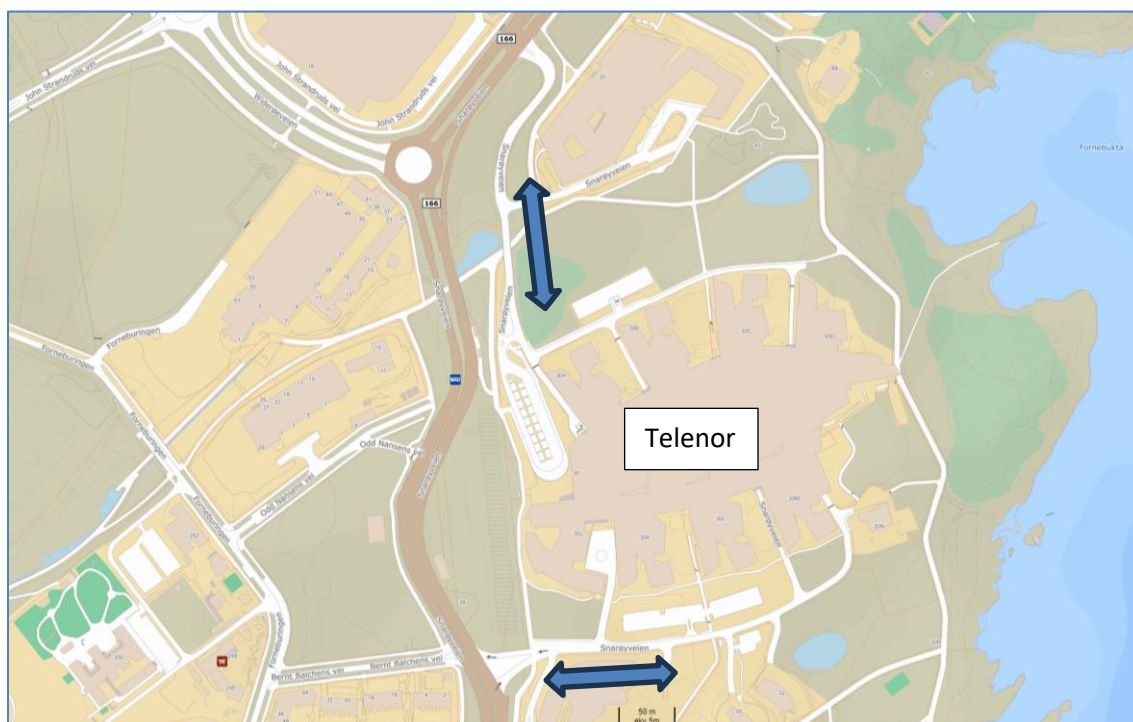
4.6 Endre kjøremønster andre steder på veinettet

Flytte trafikk til Forneburingen

Forneburingen er stengt for trafikk som kommer fra Snarøya. Det er mulig å avlaste søndre rundkjøring ved å lede noe av trafikken fra Snarøya over til Forneburingen. Dette er i utgangspunktet ikke å anbefale med tanke på Forneburingens utforming som smal gate med lave trafikkmengder, men det er trolig noe ledig kapasitet her som kan avlaste Snarøyveien. Det er derfor kun kort nevnt som en mulighet.

Flytte trafikk fra Snarøyveien øst (Telenor)

Trafikken som skal til/fra Snarøyveien øst skal i stor grad til Telenors garasjeanlegg. Dette anlegget har flere nedkjøringer, som kobler seg mot Snarøyveien på to forskjellige steder. Det kan dermed være mulig å flytte mer av trafikken fra krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, til krysset med Snarøyveien nordøst for nordre rundkjøring. Det må her gjøres vurderinger av kapasiteten til det nordre krysset, slik at man ikke bare flytter avviklingsproblemene hit i stedet.



Figur 4-6: Telenor-komplekset har adkomst til garasjeanlegget fra to sider (kart.finn.no)

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 22 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

4.7 Omregulering av kollektivfelt til kjørefelt

Det er planlagt sammenhengende kollektivfelt nordover på hele strekningen mellom rundkjøringene med Rolfsbuktveien i sør, og Widerøeveien i nord. På Widerøeveien er det planlagt kollektivfelt i begge retninger. På Snarøyveien sør er det planlagt kollektivfelt inn mot søndre rundkjøring, i nordgående retning.

Innsnevringen av Snarøyveien nordover forbi Flytårnet, til ett kjørefelt og ett kollektivfelt, gir en flaskehals som i stor grad bidrar til avviklingsproblemene i ettermiddagsrushet. Effekten av å fjerne kollektivfeltet på to delstrekninger for å gi økt prioritet til bilistene, er vurdert. Det var kollektivfeltet på Snarøyveien sør inn mot søndre rundkjøring, og kollektivfeltet forbi Flytårnet stasjon som ble vurdert fjernet slik at det ble to ordinære kjørefelt nordover på hele strekningen fra Snarøyveien sør og opp til nordre rundkjøringen.

Beregningene viste at det ga god effekt på avviklingen i ettermiddagsrushet. Køene på Snarøyveien sør og Snarøyveien øst krympet betraktelig. Det er spesielt fjerning av kollektivfeltet forbi Flytårnet stasjon som bidrar til denne bedringen i ettermiddagsrushet.

Beregningene viste også noe bedring av avviklingen i morgenrushet. To kjørefelt inn mot og gjennom søndre rundkjøring fra Snarøyveien sør bidrar til å få flere kjøretøy gjennom rundkjøringen. Den store trafikkstrømmen fra nord hindrer at man får en større effekt i morgenrushet.

Endringen vil i stor grad kunne påvirke kollektivtrafikken negativt på strekningen mellom Snarøyveien sør og nordre rundkjøring. Bussene må dele kjørefelt med bilistene på deler av strekningen, og mister dermed prioriteten sin på disse. Samtidig gir tiltaket bedre avvikling, spesielt i ettermiddagsrushet. Bedre avvikling for bilistene på Snarøyveien sør vil også bedre forholdene for kollektivtrafikken, ettersom det ikke er egne kollektivfelt på Snarøya, og bussene derfor står i samme kø som bilistene. Kollektivtrafikken vil i ettermiddagsrushet dermed få kortere forsinkelse på strekningen fra Snarøya og ut mot søndre rundkjøring, men mer forsinkelse på strekningene der kollektivfeltet fjernes. I morgenrushet gir tiltaket mindre effekt på den generelle avviklingen, og det vurderes derfor at ulempene totalt sett kan bli større for kollektivtrafikken.

Endringen vil i liten grad påvirke gangtrafikken.

Totalt sett vurderes det at omregulering av kollektivfelt til kjørefelt kan gi en god forbedring for trafikkavviklingen i ettermiddagsrushet, men en svært begrenset forbedring i morgenrushet. Med tenke på at trafikkavviklingen er mest problematisk i morgenrushet, så vurderes ulempene for kollektivtrafikken å være for store til at endringene er aktuelle på permanent basis.

4.8 Variable felter og svingebevegelser

Flere av tiltakene over er vurdert å gi god effekt i den ene rushperioden, men liten effekt i den andre perioden. Det er mulig å ha variable løsninger, som kan endres mellom morgen- og

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 23 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

ettermiddagsrush, eller på bakgrunn av trafikkmengder og avvikling. Eksempelvis kan høyre felt nordover forbi Flytårnet stasjon være regulert som ordinært kjørefelt i ettermiddagsrushet for å få avviklet nordgående trafikk, og regulert som kollektivfelt resten av døgnet. Tilsvarende kan trafikken fra Snarøya styres over på Rolfsbuktveien i morgenrushet, men stenges for gjennomgangstrafikk resten av døgnet. Med detektorer, variable skilter og smartstyring kan veinettet dermed endres etter behov, for å optimalisere avviklingen. En slik fleksibilitet kan gjøre det lettere å prioritere henholdsvis bilister, kollektivtrafikk eller gangtrafikk ut fra den aktuelle situasjonen. Variable løsninger kan også gi ulemper ved at det er vanskeligere å forstå systemet når det ikke er likt hver gang. Det krever mer av sjåførene og mer av myndighetene for å håndheve/kontrollere.

4.9 Endring av reisevaner

Fornebubanen er et stort kollektivprosjekt som skal gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt til/fra Fornebu. Det er usikkert hvor stor effekt banen vil ha på endring i valg av transportmiddel på arbeidsreiser. Dersom framkommeligheten for biltrafikken er dårlig, kan det bidra til at flere enn det som er lagt til grunn i trafikkanalysene vil velge bane framfor bil. For de som bor ute på Snarøya kan tiltak som bedrer forholdene for myke trafikanter langs Snarøyveien, gode sykkelparkingsforhold ved stasjonene, eller pendlerparkering for bil, bidra til å flytte reiser fra bil til kollektiv. Hyppige avganger med buss som korresponderer bra med banen vil også gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt. Informasjonskampanjer til beboere på Snarøya og Fornebu om utfordringene med trafikkavviklingen, med oppfordring til å reise kollektivt, samkjøring, gange eller sykkel kan også bidra.

Fleksible arbeidstider og mulighet for hjemmekontor er andre forhold som har blitt mer vanlige de senere årene. Dette kan bidra til at rushtrafikken fordeler seg utover en lengre tidsperiode, og at man dermed ikke får like store trafikktopper som er lagt til grunn i beregningene.

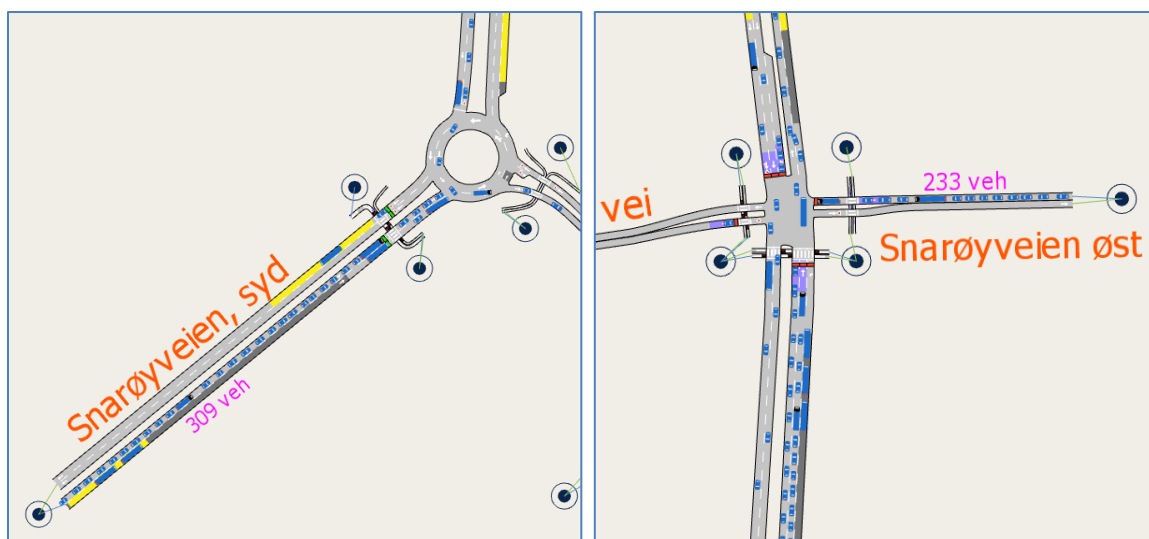
Andre tiltak kan være samarbeid mellom kommunen og bedriftene på Fornebu om å redusere bruk av bil som transportmiddel.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 24 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

5. OPPSUMMERING

Avviklingsproblemene på Snarøyveien kan grovt deles i to grupper:

- Kø nordover på Snarøyveien sør i morgenrushet, pga dårlig avvikling i søndre rundkjøring
- Kø nordover på Snarøyveien og Snarøyveien øst, inn mot signalregulert kryss med Bernt Balchens vei, i ettermiddagsrushet.



Figur 5-1: Kjøproblematikk om morgenen er vist t.v., og om ettermiddagen t.h.

Veisystemet har for lav kapasitet til å avvikle trafikken som forventes i rushtidene i 2040. Problemene er størst for vanlig biltrafikk, og vil dessuten påvirke kollektivtrafikken på strekningene der det ikke er kollektivfelt og hvor bussen må stå i samme kø som øvrig biltrafikk. I beregningene er konsekvensen av manglende kapasitet uttrykt i form av kølengder. I virkeligheten vil trafikantene unngå å havne i så lange køer. De vil i stedet, på ulike måter, tilpasse seg for redusere ulempene som følge av mangelen på kapasitet i veinettet.

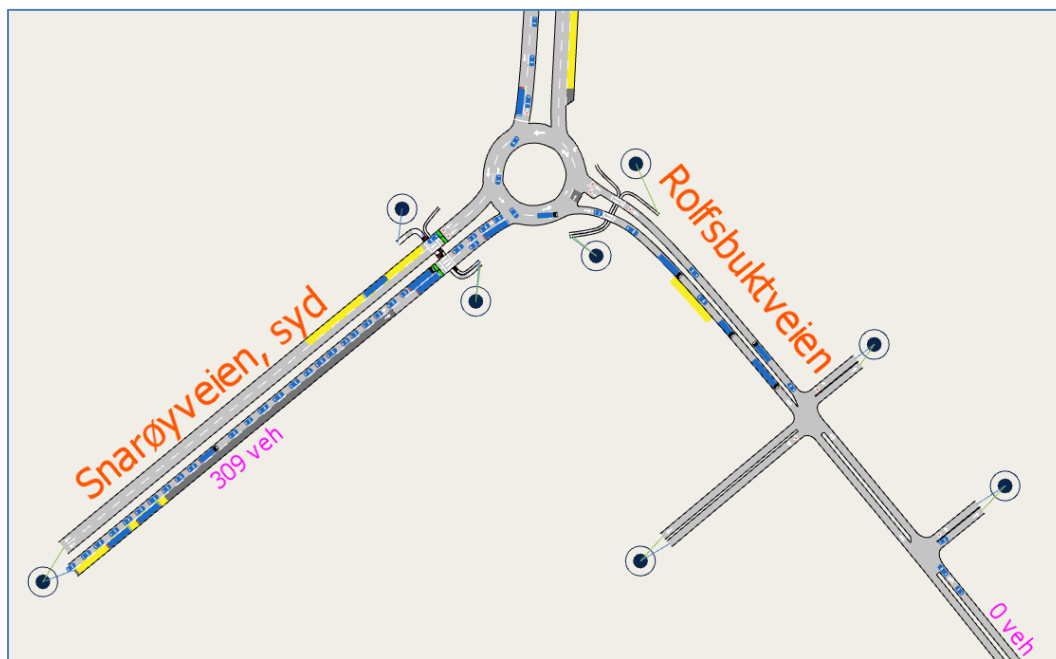
Det er sett på en rekke tiltak som kan bidra til å redusere køene på Snarøyveien. De fleste tiltakene virker kun på et av problemområdene, men i kombinasjon kan flere av tiltakene bidra til forbedring av trafikkavviklingen og reduksjon av køene på Snarøyveien, både i morgen- og ettermiddagsrush.

Det er ikke beregnet hvor stor effekt de forskjellige tiltakene kan gi, men det er vurdert om de forventes å gi stor eller liten effekt, samt hvordan de påvirker kollektivreisende og gående.

Tiltak som er rettet mot prioriterte trafikkstrømmer kan føre til avviklingsproblemer andre steder i veinettet, eksempelvis tilbakeblokkering ut mot E18. Tiltakene bør kunne endres etter hvert som trafikksituasjonen endrer seg, f.eks. ved hjelp av detektorer (trafikkstyrt, ikke bare tidsstyrt). Andre tiltak bør være reversible, slik at det kan endres tilbake om man ikke oppnår ønsket effekt. Dette kan f.eks. være omregulering av kollektivfelt til ordinært kjørefelt.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 25 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

5.1 Søndre rundkjøring, spesielt i morgenrush



Figur 5-2: I morgenrushet er det avviklingsproblemer i søndre rundkjøring, som resulterer i svært lange køer på Snarøyveien sør (Aimsun)

Tiltakene som vurderes å gi best effekt på avviklingen i søndre rundkjøring, er tilfartskontroll, ombygging til signalregulert kryss, eller endre kjøremønster fra Snarøya via Rolfsbuktveien. Alle tre vurderes å kunne gi god effekt på avviklingen av trafikken fra Snarøya inn mot rundkjøringen, og redusere kølengden betraktelig. Ingen av tiltakene forventes å kunne fjerne køen helt.

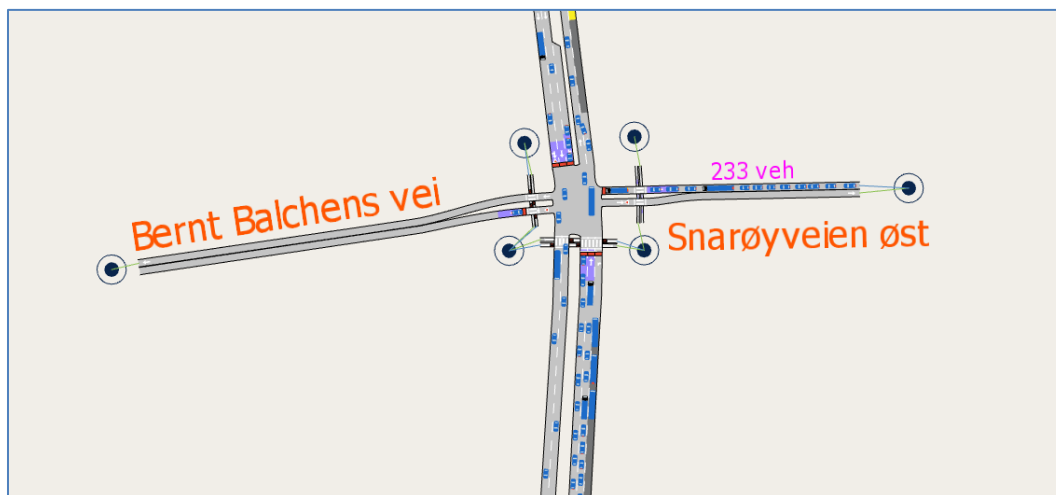
Ombygging av rundkjøringen til signalregulert kryss er nok det dyreste og mest omfattende tiltaket. Sammen med tilfartskontroll vil disse to påvirke sørgående trafikk på Snarøyveien inn mot kryssområdet, og må balanseres så ikke avviklingsproblemene her blir så store at det kan gå tilbake ut mot E18. Omdirigering av trafikken fra Snarøya til Rolfsbuktveien vil trolig påvirke sørgående trafikk på Snarøyveien i minst grad, ettersom hovedstrømmene i rundkjøringen ikke lenger havner i konflikt.

Mindre kø og bedre avvikling av trafikken fra Snarøya inn mot søndre rundkjøring vil også gi bedre forhold for kollektivtrafikken nordover. Tilfartskontroll og signalregulert kryss kan gi noe mer forsinkelse for kollektivtrafikken som går sørover på Snarøyveien, men dette vurderes som akseptabelt mtp. gevinst man får i den andre retningen.

Ingen av tiltakene påvirker gangtrafikken negativt. Ombygging til signalregulert kryss vil kunne gi gående et nytt kryssingspunkt over Snarøyveien, og dermed bedre forhold.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 26 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

5.2 Signalanlegg i Snarøyveien nordover, spesielt i ettermiddagsrush



Figur 5-3: I ettermiddagsrushet er det avviklingsproblemer i krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei og videre forbi Flytårnet stasjon, som resulterer i lange køer både på Snarøyveien i nordgående retning, og i Snarøyveien øst.

Tiltakene som vurderes å gi best effekt på avviklingen nordover på Snarøyveien, er optimalisering av signalplanene og samkjøring av signalanleggene, og omregulering av kollektivfelt til kjørefelt forbi Flytårnet stasjon. Alle tre vurderes å kunne gi god effekt på avviklingen av trafikken nordover gjennom krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei, og redusere kølengdene betraktelig.

Ingen av disse tiltakene vurderes å gi vesentlig økte kostnader for prosjektet. Trafikken inn i krysset fra sør og øst er konflikterende strømmer, og kan ikke ha grøntid i signalanlegget samtidig. Det fører til at man ikke kan forvente å bli kvitt all køen både i Snarøyveien og Snarøyveien øst. Samkjøring av signalanlegg og fjerning av kollektivfelt er begge tiltak som vil bidra kraftig til at man kan få flere biler gjennom krysset per grønnfase. Om mer av trafikken fra Telenor kan flyttes til alternativ utkjøring vil det også redusere køen fra Snarøyveien øst.

Mindre kø og bedre avvikling av trafikken nordover på Snarøyveien vil også redusere køen fra Snarøya inn mot søndre rundkjøring i ettermiddagsrushet. Dette vil gi bedre forhold for kollektivtrafikken der denne står i samme kø som bilistene. Optimalisering og samkjøring av signalanlegg vil også kunne gi noe bedre avviklingsforhold for bussene gjennom kryssene, men denne effekten er lav ettersom bussene ellers har eget kollektivfelt, og må stoppe på holdeplasser langs strekningen. Omregulering av kollektivfeltet forbi Flytårnet stasjon vil påvirke bussene negativt, med mer forsinkelse på denne delstrekningen.

Optimalisering av signalplaner og samkjøring av signalanlegg vil kunne gi noe mer ventetid for gangtrafikken, spesielt i rushtiden. Ved Flytårnet stasjon vil det bli en planskilt undergang for kryssing av Snarøyveien, som gir gående et alternativ til gangfeltene. Ulempen ved tiltakene for gangtrafikken vurderes derfor som akseptable.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-RA-0007
Tilleggsnotat - Trafikkanalyse Snarøyveien		Revisjon: 01G
		Dato: 17.10.2024
		Side: 27 av 27
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

REFERANSER

- Trafikkanalyse – Snarøyveien, PF-FLY0-070-RA-0006 (PGF, 2024)
- Trafikkanalyse Fornebu KDP3 (Multiconsult, 2022)
- Mulighetsstudie; Snarøyveien: Fra hovedvei til hovedgate (Norconsult, 2018)
- Vegnormal N303 Trafikksignalanlegg (Statens vegvesen)
- Veileder V322 Trafikksignalanlegg – Planlegging, drift og vedlikehold (Statens vegvesen)